Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto



Sistemas Distribuídos

Processos e comunicação entre processos



Projeto FEUP 2026/27 - L.EIC

Coordenação

Geral: Manuel Firmino e Sara Ferreira

De curso: José Magalhães Cruz

Equipa 1

Supervisor: Prof.Jorge Barbosa

Monitor: Sara Ribeiro

Estudantes & Autores

Ana Silva up202606957@up.pt

Francisco Botelho up202605821@up.pt

Gabriel Ribas up202604273@up.pt

Miguel Duarte up202609736@up.pt

Miguel Rocha up202605826@up.pt

Rafael Loureiro up202606067@up.pt

Tomás Almeida up202607255@up.pt

14 de outubro de 2026

Declaração de uso de IA generativa

[Deve declarar sempre o tipo de uso que fez da IA generativa. Na UC Projeto FEUP foi definido o semáforo 🟨 como regra para esta atividade, o que significa que prevalecem as duas opções abaixo indicadas de declaração de uso:

1) Sem uso:

"O grupo declara não ter utilizado ferramentas de IA generativa na preparação deste trabalho."

ou

2) Uso não material:

"O grupo declara ter utilizado [ferramenta/versão], em [período], apenas para [revisão linguística/tradução/formatação/organização], mantendo integral responsabilidade pelo conteúdo final."

Exemplo: O grupo declara ter utilizado a ferramenta: ChatGPT, versão gratuita. Finalidade: explicar o conceito e rever a clareza. O que foi gerado: outline de 4 secções e sugestões de reformulação. O que foi verificado: 5 referências no original e a coerência dos exemplos usados.

Para saber mais sobre os tipos de uso possíveis, consulte o Guia "Relatórios em Engenharia", nas secções Saber estruturar e redigir bem e Saber usar a informação].

Resumo (Por Acabar)

Este relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Projeto FEUP, com o objetivo de transmitir informações relativas à base dos sistemas distribuídos dando ênfase às diferentes formas de processamento da informação.
Numa fase inicial, …

Numa segunda fase, …

[O resumo tem um caráter essencialmente informativo, devendo ser escrito de forma concisa (até 200 palavras) de maneira a captar o interesse de quem o vai ler.

O resumo substitui a leitura do documento e não contém figuras, tabelas, citações, etc. Deve incluir os seguintes tópicos: âmbito, objetivos, os métodos, as principais descobertas, incluindo resultados, conclusões e recomendações, se existirem. O resumo deve ser escrito só depois de ter concluído o trabalho.

Para saber mais sobre como redigir um bom resumo consulte o tutorial online disponível no website na Biblioteca, Guia de Apoio à Publicação, secção: Estruturar Relatório Técnico.]

Palavras-Chave (Vejam se concordam) : Sistemas Distribuídos, Processos e Threads, Chamada de Procedimento Remoto, Comunicação Orientada a Mensagens, Sincronização

Agradecimentos (Vejam se concordam)

Queremos agradecer pelo apoio que nos foi garantido durante a realização deste relatório, dando destaque ao Professor Jorge Barbosa e à monitora Sara Ribeiro que foram uma assistência crucial para a conclusão deste trabalho de investigação.

É ainda importante realçar que graças a esta iniciativa da FEUP, foi possível adquirir conhecimento científico que um dia tornar-se-á frutífero na nossa carreira profissional bem como a obtenção de Soft Skills.

Para concluir, salientamos a organização e relevância do curso de Engenharia Informática e Computação e enaltecemos a eficiência e desempenho de todos os responsáveis por este marco, nomeadamente o Professor Rosaldo Rossetti, diretor de curso, e ao Professor Luís Lopes, diretor adjunto.

[Elemento opcional. Habitualmente é mencionada a contribuição de outras pessoas ou entidades, tanto para a realização do estudo como para a produção do relatório. Podem fazer-se numa página autónoma ou incluir-se na introdução.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".]

Índice

Lista de Figuras..... iv

Lista de Tabelas..... v

Lista de Acrónimos..... vi

Glossário..... vii

1. Introdução.....**8**

2. Um capítulo.....**9**

2.1 Secção..... 9

2.2. Exemplos.....9

2.2.1 Equações..... 9

2.2.2 Figuras e tabelas.....10

2.2.3 Citações.....11

3. Uso do Google Docs.....**12**

4. Conclusões.....**13**

5. Recomendações.....**14**

Referências bibliográficas..... **15**

Apêndices [ou Anexos]..... **16**

Lista de Figuras

[Elemento opcional. Justifica-se quando é necessário apresentar elementos complementares à compreensão do texto (fotografias, tabelas, gráficos, etc.), que devem ser previamente identificados sob a forma de listas, com as respetivas legendas e páginas de início.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".]

Lista de Tabelas

[Elemento opcional. Justifica-se quando é necessário apresentar na forma tabular elementos complementares à compreensão do texto, que devem ser previamente identificados sob a forma de listas, com as respetivas legendas e páginas de início.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".]

Lista de Acrónimos

[Elemento opcional. Justifica-se se estes elementos (acrónimos, unidades, símbolos) ocorrerem com grande frequência no relatório. Quando ocorrerem pela primeira vez no texto deve apresentar-se a respetiva definição. A lista deve ser ordenada alfabeticamente.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".

Glossário

[Elemento opcional. Justifica-se sempre que seja necessário esclarecer o leitor sobre o significado de terminologia específica usada no texto no relatório. Recomenda-se a sua localização nos elementos iniciais, embora na normalização existente haja variantes, podendo também constar nos elementos finais. A lista deve ser ordenada alfabeticamente.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".]

1. Introdução

[Estilo “Heading 1” = “Título 1”]

[Contextualização sucinta do assunto do relatório, fazendo-se referência ao âmbito e aos objetivos. Aqui se clarifica a motivação do trabalho apresentado e se explica a abordagem adotada e a sua relação com trabalhos análogos, numa perspetiva genérica. Não se deve antecipar detalhes sobre o que é explicado nas secções posteriores. Se for pertinente, pode-se indicar ainda qual o público a que se destina.

Para saber mais consulte o tutorial online “Guia de Apoio à Publicação”.]

2. Um capítulo

[As partes componentes subsequentes que constituem o corpo do texto devem ser estruturadas em secções, estimando-se que até 3 níveis seja o suficiente para este tipo de trabalho.

Para saber mais sobre as partes componentes de um relatório técnico consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação". Note que as seções aí indicadas podem ser adaptadas em função do tema ou profundidade do estudo a desenvolver.]

2.1 Uma secção

[Estilo "Heading 2" = "Título 2"]

[Não é costume haver cabeçalhos de secções seguidas sem texto. A compreensão dos textos pode ser melhorada através de uma pequena introdução às secções seguintes e que vai fazer a ligação da narrativa do documento.]

2.2. Exemplos

[São ilustradas de seguida algumas partes do documento.]

2.2.1 Equações

[Estilo "Heading 3" = "Título 3"]

[Este texto é apenas um exemplo que precede uma equação.]

Equações simples podem ser inseridas em linha com o texto, a reta é $y = mx + b$.

Equações mais complicadas devem ser separadas em linhas individuais e numeradas sequencialmente à direita dentro de parêntesis. Esta é a equação 2º grau genérica:

$$ax^2 + bx + cx = 0 \qquad (1)$$

Todos os coeficientes devem ser definidos de forma sistemática tal como por exemplo

Onde *a* é o coeficiente de 2º grau; *b* o de 1º grau; *c* o coeficiente independente da variável x, a determinar.

As equações devem ser referidas mantendo o número e parêntesis. Por exemplo a equação (2) resolve problemas formulados tal como mostrado em (1).

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (2)$$

Para obter aspeto uniforme, copiar e alterar a linha acima e atualizar o número da equação.

2.2.2 Figuras e tabelas

Todas as figuras e tabelas devem ser obrigatoriamente legendadas e numeradas sequencialmente:

- as figuras devem ser legendadas por baixo;
- as tabelas devem ser legendadas no topo.

Mantenha as figuras centradas e em linha com o texto para que a legenda apareça sempre colada com a imagem.

[As figuras devem ser referidas e descritas no texto, com as fontes devidamente explicitadas, para evitar o plágio.]

Como exemplo, a Figura 1 mostra o campus da FEUP.



Figura 1. Fotografia aérea do Campus da FEUP (Espaço de Arquitetura 2020)

A Tabela 1 serve para exemplificar como mostrar alguns valores que neste caso têm a ver com alguns dados numéricos associados a recursos e investimentos da FEUP no ano de 2011.

Tabela 1: Recursos Físicos da FEUP (adaptado de FEUP 2023)

Área total do campus FEUP	93.918 m^2
Espaços verdes	23.000 m^2
Número de computadores dedicados ao ensino	3.446

Investimento em equipamentos de laboratório	0,97 M€

2.2.3 Citações

À medida que escreve o texto do relatório deve indicar os trabalhos de outros autores em que se baseia, sob a forma de citações. Isto consiste em indicar de forma abreviada as fontes usadas às quais foi buscar informação adicional para desenvolver o tema do seu relatório.

Existem duas formas principais de citar:

- por **paráfrase**: interpretação do conteúdo original por palavras diferentes das da fonte consultada, indicando a fonte logo a seguir.

  ou

- por **transcrição**: uso de um excerto do conteúdo original apresentando-o entre aspas, indicando a fonte logo a seguir.

As citações devem obedecer a um estilo normalizado. De entre os muitos que existem, a Biblioteca da FEUP aconselha o estilo Chicago (formato autor-data).

[De seguida exemplificam-se algumas citações (por paráfrase) de acordo com esse estilo.]

A decisão de escolha de um tema para um trabalho académico pode variar (Bell 2002). O tema pode ser pensado e escolhido pelo próprio estudante, ou a partir de uma lista de temas já concebidos, com potencial interesse para estudo (Gomes, Lopes e Palma 2014).

A cada citação ao longo do texto deve corresponder uma referência indicada na lista final de referências bibliográficas (Lipsum 2023; Mikkelsen 2012; Vasiljevic, Lopes e Gomes 2018).

É importante não esquecer que também as figuras (imagens, tabelas, gráficos, etc.) provenientes de obras de outros autores (por exemplo obtidas através da Internet) devem ser citadas sempre, após as respetivas legendas (Gomes, Lopes e Palma 2014).

A inserção de citações e referências pode ser feita de forma automática usando ferramentas como o Endnote, o Zotero ou o Mendeley, entre outros. Para saber mais sobre estas ferramentas consulte o guia "Ferramentas citar e referenciar".

[Para saber mais sobre este assunto e ver exemplos, consulte o guia "Evitar o plágio: boas práticas no uso da informação".]

3. Paginação do documento

[Apresentam-se neste capítulo algumas sugestões para paginar este documento. Propõe-se uma paginação no canto inferior direito, que deve ser com numeração romana nos elementos iniciais e árabe nos restantes.

Assim, para os ***elementos iniciais:***

- *usa-se numeração romana, sequencial;*
- *conta-se o resumo, os agradecimentos e o índice (a capa do documento não é contada) mas não se numera;*
- *conta-se as listas de figuras, tabelas e acrónimos, assim como o glossário e numeram-se;*
- *No Google Docs a formatação tem limitações quanto à paginação. A numeração romana deve ser inserida manualmente para ficar conforme a norma. Para a inserir no rodapé, crie quebras de secção para cada um dos elementos e insira cada número à mão.*

Para o ***corpo do texto e elementos finais****:*

- *usa-se numeração árabe, sequencial;*
- *No Google Docs cria-se uma nova quebra de secção na página do capítulo da Introdução e insere-se a numeração automática.]*

4. Conclusões

[Apresentação clara e organizada das deduções ou ilações extraídas após a discussão dos resultados do estudo, como forma de responder à pergunta inicial do projeto. Por esse motivo não deve ser um texto de detalhe, nem um texto em que se apresente algo de novo, mas um texto de afirmação que deve ser lido de forma independente do restante relatório.

A ordem dos elementos Conclusões e Recomendações é flexível, podendo até ser inversa se o contexto/instituição o exigir.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".]

5. Recomendações

[Elemento opcional. Se forem breves, podem ser incluídas nas conclusões. Se forem mais extensas, devem figurar em separado.

Devem ser concisas e indicar uma ação que é necessária na sequência das conclusões extraídas (como por exemplo áreas adicionais para estudo ou decisões de produção).

Devem justificar-se com base no estudo ou investigação descritos.

A ordem dos elementos Conclusões e Recomendações é flexível, podendo até ser inversa se o contexto/instituição o exigir.

Para saber mais consulte o tutorial online "Guia de Apoio à Publicação".]

Referências bibliográficas

Bell, Judith. 2002. Como realizar um projeto de investigação. Lisboa: Gradiva. *[exemplo de livro]*

Espaço de Arquitetura. 2020. Faculdade de Engenharia celebra 20 anos no Polo da Asprela. https://espacodearquitetura.com/noticias/faculdade-de-engenharia-celebra-20-anos-no-polo-da-asprela/ *[exemplo de fonte da imagem]*

FEUP. 2023. "FEUP em Números 2023". https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=258031 *[exemplo de fonte dos dados da tabela]*

Gomes, F., J. C. Lopes, e J. L. Palma. 2014. "WindS@UP: The e-Science Platform for WindScanner.eu". *Journal of Physics: Conference Series* 524, 012006. https://www.doi.org/10.1088/1742-6596/524/1/012006 *[exemplo de artigo científico]*

Mikkelsen, T. 2012. "WindScanner.eu — a new Remote Sensing Research Infrastructure for On-and Offshore Wind Energy". Comunicação apresentada em Proceedings of the International Conference on Wind Energy: Materials, Engineering, and Policies (WEMEP-2012).https://www.doi.org/10.1088/1742-6596/524/1/012006 https://orbit.dtu.dk/en/publications/windscannereu-a-new-remote-sensing-research-infrastructure-for-on *[exemplo de comunicação em conferência]*

Vasiljevic, N., J. C. Lopes, e D. Gomes. 2018. *e-WindLidar: making wind lidar data FAIR*. Denmark: DTU. http://ewindlidar.windenergy.dtu.dk/document/report.pdf *[exemplo de relatório técnico]*

[Na lista final de referências devem constar os trabalhos dos autores citados de forma abreviada ao longo do texto. A referência bibliográfica é a forma mais desenvolvida de indicar as fontes de informação em que se baseou.

Tal como as citações, também as referências devem obedecer a um estilo normalizado. De entre os muitos estilos que existem, aconselha-se o estilo Chicago.

A inserção de referências e citações pode ser feita de forma automática usando ferramentas como o Endnote ou o Mendeley, entre outras. Para saber mais sobre estas ferramentas, consulte o guia online "Ferramentas para citar e referenciar".

Para saber mais sobre este assunto e ver exemplos de referências para outros tipos de documentos com o estilo Chicago, consulte o guia online "ESTILO CHICAGO: Normas para citar e referenciar".]

Apêndices *[ou Anexos]*

[Elemento opcional. Os apêndices e os anexos contêm informação que complementa, apoia e clarifica o relatório e cuja inclusão no corpo principal do relatório interferiria com uma boa ordem de apresentação das ideias.

Há uma diferença importante entre apêndices e anexos: no apêndice compilam-se apenas os documentos que são da autoria do autor do relatório, enquanto no anexo se compilam os documentos de autoria de outros autores que não o do relatório.

Para saber mais consulte o tutorial "Guia de Apoio à Publicação".]

Apêndice A - Uso do Google Docs

[Aqui são dadas algumas indicações técnicas relativas à utilização prática do Google Docs. Não se pretende dizer que deva existir um apêndice com esta designação.]

I**nformação útil e importante acerca do uso do Google Docs**:

- É possível diversas pessoas editarem o documento em simultâneo;
- Tendo ligação permanente à internet (de preferência via cabo), o documento está sempre gravado;
- Todas as alterações e respetivo autor ficam registadas;
- É possível rever sempre as versões anteriores do documento;
- É possível deixar comentários no documento, para os colegas da equipa lerem;
- Se usar o navegador de internet *Chrome,* pode maximizar a área de trabalho usando o atalho CTRL+Shift+F e depois F11;
- A numeração de tabelas e figuras é mais simples se for ser feita manualmente;
- Pode inserir quebras de página usando o atalho CTRL+Enter;
- Quando o documento estiver pronto, exporte sempre um documento *.PDF final para garantir que o aspeto do documento é inalterável e que a impressão/submissão sairá como previsto.